

Physics - Question 101

Original paper page 94; original question and option regions

A metal rod of 50 cm length is clamped at its midpoint and is set to vibrations. The density of that metal is $2 \times 10^2 \text{kgm}^{-3}$. Young's modulus of that metal is $8 \times 10^8 \text{Nm}^{-2}$. Fundamental frequency of the vibration is.

50 cm పొడవుగల ఒక లోహ కడ్డీ మధ్యమ బిందువు వద్ద బిగించి కంపింపచేసారు. ఆ లోహ సాంద్రత $2 \times 10^2 \text{kgm}^{-3}$ యంగ్ గుణకం $8 \times 10^8 \text{Nm}^{-2}$. దాని కంపనం యొక్క ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం.

Options :

1. ✖ 2500 Hz

2. ✔ 2 kHz

3. ✖ 2.75 kHz

4. ✖ 200 Hz

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions



Physics - Question 102

Original paper page 95; original question and option regions

A lens with refractive index $3/2$ has a power of $+5$ diapters in air. If it is completely immersed in water, its power is (in diapters) (Refractive index of water is $4/3$)

వక్రీభవన గుణకం $3/2$ గల ఒక కటకం సామర్థ్యము గాలిలో ఉన్నప్పుడు $+5$ డయాప్టర్లు దీనిలో పూర్తిగా నీటిలో ముంచినప్పుడు దాని సామర్థ్యము? (డయాప్టర్లు లో)
(నీటి వక్రీభవన గుణకము $4/3$)

Options :

1. ✓ 1.25

2. ✗ 1.3

3. ✗ 1.35

4. ✗ 1.20

Physics - Question 103

Original paper page 96; original question and option regions



Two light sources of intensities I and $9I$ produce interference fringes on a screen. The phase difference between the beams is $\frac{\pi}{2}$ at point A and π at point B on the screen. The difference between resultant intensities at point A and B is

I మరియు $9I$ తీవ్రతలు గల రెండు కాంతిజనకాలు తెరపై వ్యతిరేక పట్టీలను ఏర్పరుస్తున్నవి. ఈ రెండు కాంతి పుంజాల మధ్య తెరపై A బిందువు వద్ద $\frac{\pi}{2}$ దశాభేదం, B బిందువు వద్ద π దశాభేదం ఏర్పడింది. అయితే A మరియు B బిందువుల వద్ద ఏర్పడిన ఫలిత తీవ్రతలలో భేదం.

Options :

1. ✖ $2I$

2. ✖ $4I$

3. ✔ $6I$

4. ✖ $8I$

erindia.com

Physics - Question 104

Original paper page 96; original question and option regions

A rectangular coil of size $15\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ is placed in XY plane in a region of uniform electric field $3 \times 10^3\text{ kVm}^{-1}$ then the electric flux through the coil

$15\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ కొలతలు గల ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార తీగ చుట్టను $3 \times 10^3\text{ kVm}^{-1}$ తీవ్రత గల ఏక రీతి విద్యుత్ క్షేత్రం లో XY తలంలో ఉంచిన, దాని గుండా ప్రయానించే విద్యుత్ అభివాహం

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

ons :



9 Vm

90 Vm

900 Vm

99 Vm



Physics - Question 105

Original paper page 97; original question and option regions

A parallel plate capacitor has two plates of area 'A' separated by distance 'd'. The capacitor is charged to a potential difference 'V' and the battery is disconnected. A metal plate with area 'A' and thickness $\frac{d}{2}$ is inserted between the plates, so that it is always parallel to plates. The work done on the metal slab while it was inserted is

ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ కు రెండు పలకల మధ్య దూరం 'd', పలక వైశాల్యం 'A'. కెపాసిటర్ ను 'V' పోటెన్షియల్ భేదంకు ఆవేశితం చేసి, బ్యాటరీని తొలగించారు. 'A' వైశాల్యం, $\frac{d}{2}$ మందం గల ఒక లోహపలకను కెపాసిటర్ రెండు ప్లేట్ల మధ్య ఎప్పుడూ సమాంతరంగా ఉండేట్లు చొప్పించారు. పలకల మధ్య ఈ లోహపలకను అమర్చడంలో పలకపై జరిగిన పని

Options :

$$-\frac{\epsilon_0 AV^2}{4d}$$

1. ✓

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions



$$-\frac{\epsilon_0 AV^2}{2d}$$

$$-\frac{\epsilon_0 AV^2}{d}$$

$$-\frac{2 \epsilon_0 AV^2}{d}$$



Physics - Question 106

Original paper page 98; original question and option regions

“Introduction of small charged sphere into a larger one, we can keep piling up larger and larger amount of charge on the later” – This is the principle of the

“ఒక పెద్ద గోళంలోకి మరొక చిన్న గోళాన్ని ప్రవేశపెట్టగలిగినపుడు, బాహ్యగోళంపై అతిపెద్ద మొత్తంలో ఆవేశం పేర్చుకునేటట్లు చేయవచ్చు” – ఇది ఈ క్రింది పరికరం యొక్క సూత్రం

Options :

Tangent Galvanometer

టాంజెంట్ గాల్వానామీటర్

1. ✖

AC Generetor

ఏకాంతర విద్యుత్ జనరేటర్

2. ✖

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions



Van de Graff generator

వాన్ డి గ్రాఫ్ జనరేటర్

Envelope detector

ఆచ్ఛాదన శోధకం

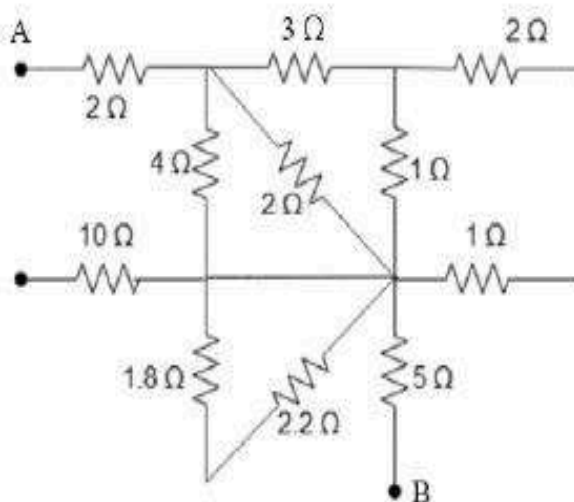
4. ✖

Physics - Question 107

Original paper page 99; original question and option regions

What is the equivalent resistance between the points A and B of the network.

వలయంలో చూపబడిన A మరియు B బిందువుల మధ్య ఫలిత నిరోధకం విలువ



Options :

1. ✖ $\frac{57}{7} \Omega$

2. ✔ 8Ω

3. ✖ 6Ω

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

$$\frac{57}{5} \Omega$$

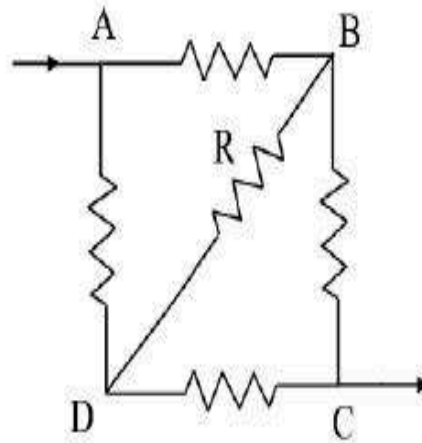


Physics - Question 108

Original paper page 100; original question and option regions

A wire of resistance of $0.2 \Omega/\text{cm}$ is bent to form a square ABCD of side 10 cm. A similar wire is connected between the corners B and D. If 2 V battery is connected across A and C, the power dissipated is

$0.2 \Omega/\text{cm}$ ల నిరోధము కలిగిన తీగను 10 cm భుజము కలిగిన ABCD చదరముగా అమర్చినారు. దీనికి సమానమైన తీగను B మరియు D ఎదుటి భుజముల మధ్య అమర్చినారు. 2 V ల బ్యాటరీ ని A మరియు C మధ్య ప్రవేశపెట్టిన, ఈ వలయంలో దుర్వ్యయం చెందు సామర్థ్యం విలువ.



Options :

1. ✖ 4 W

2. ✖ 1 W

3. ✔ 2 W

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 108 (continued)

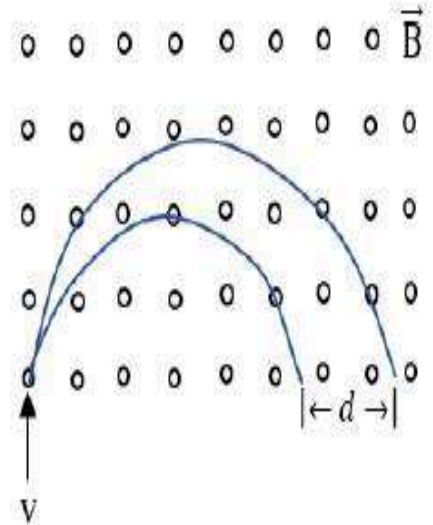
Original paper page 101; original question and option regions

8 W



Two charged particles of same charge but different masses m_1 and m_2 are projected with the same velocity V normally into the uniform magnetic field $\vec{B}$ as shown in figure. The maximum separation of the particles is

రెండు వేర్వేరు ద్రవ్యరాశులు m_1 మరియు m_2 కలిగి సమాన ఆవేశాలు గల కణాలను V సమాన వేగాలతో ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం $\vec{B}$ కి లంబంగా పటంలో చూపిన విధంగా ప్రవేశ పెట్టబడ్డాయి. ఈ రెండు కణాల మధ్య గరిష్ట దూరం



Options :

$$\frac{|(m_2 - m_1)V|}{|qB|}$$

1. ✖

$$\frac{|(m_2 - m_1)V|}{|2qB|}$$

2. ✖

$$\frac{|2(m_2 - m_1)V|}{|qB|}$$

3. ✔

$$\frac{|(m_2 - m_1)V|}{|4qB|}$$

4. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

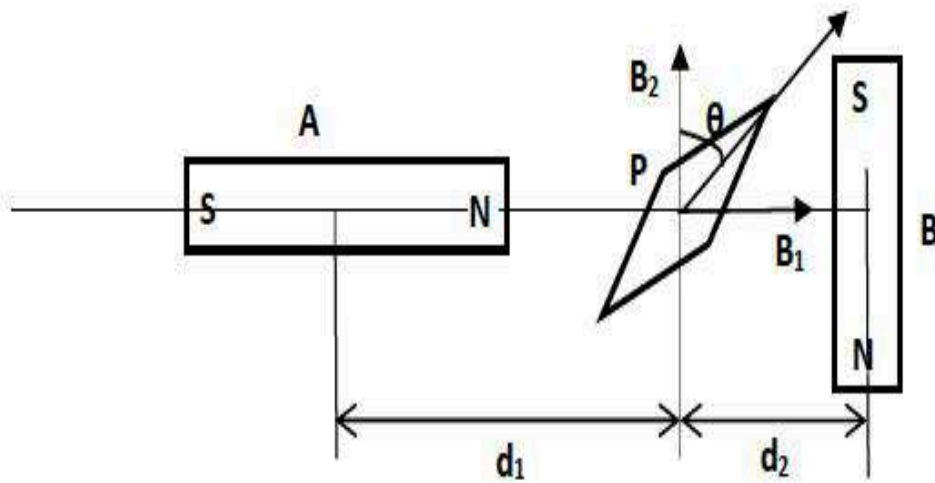
Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions



Two bar magnets A and B are identical and arranged as shown. Their lengths are negligible when compared to the separation between them. A magnetic needle placed between the magnets at point p gets deflected through an angle ' θ ' under their influence. The ratio of distances d_1 and d_2 is

A మరియు B అనే రెండు సర్వ సమాన దండాయస్కాంతాలు పటంలో చూపిన విధంగా అమర్చబడినాయి. దండాయస్కాంతాల పొడవులు వాటి మధ్య దూరంతో పోల్చిన ఉపేక్షణీయం. అయస్కాంతసూచికను రెండు అయస్కాంతాల మధ్య p బిందువు వద్ద ఉంచిన, సూచిక అయస్కాంతాల ప్రభావం వలన ' θ ' కోణంతో పటంలో చూపిన విధంగా అపవర్తనము చెందినది. d_1 మరియు d_2 దూరాల మధ్య నిష్పత్తి



Options :

1. ✓ $(2 \cot \theta)^{1/3}$

2. ✗ $(2 \cot \theta)^{1/2}$

3. ✗ $(2 \tan \theta)^{1/3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

$$(2 \tan \theta)^{1/2}$$



A super conductor exhibits

అతి వాహకం ప్రదర్శించే ధర్మం

Options :

Ferro magnetism

1. ✖ ఫెర్రో అయస్కాంతత్వము

Para magnetism

2. ✖ పారా అయస్కాంతత్వము

Dia magnetism

3. ✔ డయా అయస్కాంతత్వము

Ferri magnetism

4. ✖ ఫెర్రి అయస్కాంతత్వము

Physics - Question 112

Original paper page 104; original question and option regions



A helicopter has metallic blades with length 4 m extending outward from the central point and rotating at 3 rev s^{-1} . If the vertical component of earth's magnetic field is $40 \mu\text{T}$, then the emf induced between the blade tip and the central point is

లోహంతో చేయబడిన 4 m పొడవుగల హెలికాప్టర్ రెక్కలు, మధ్య బిందువును ఆధారంగా చేసుకుని 3 rev s^{-1} వేగంతో భ్రమణం చేస్తున్నాయి. భూ అయస్కాంత క్షేత్ర క్షితిజ లంబాంశము $40 \mu\text{T}$ అయినచో, రెక్కతుది బిందువు మరియు మధ్య బిందువు మధ్య ప్రేరిత emf

Options :

1. ✖ 3.14 mV

2. ✖ 2.83 mV

3. ✖ 16 mV

4. ✔ 6 mV

erindia.com

Physics - Question 113

Original paper page 104; original question and option regions

In a series LCR circuit the voltage across resistance of $2000\ \Omega$ is 200 V and the resonant frequency ω is 400 rad s^{-1} . The capacitance C value is $4\ \mu\text{F}$. At resonance the voltage across L is

ఒక LCR శ్రేణి వలయంలో $2000\ \Omega$ నిరోధము చివరల వద్ద వోల్టేజి 200 V . అనునాద పౌనఃపున్యం విలువ $400\text{ రేడియన్ సె}^{-1}$. కెపాసిటెన్స్ విలువ $4\ \mu\text{F}$. అనునాదం వద్ద 'L' చివరల మధ్య వోల్టేజి విలువ

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

3.25 V

6.25 V

625 V

62.5 V

Physics - Question 114

Original paper page 105; original question and option regions

The electric field for an electromagnetic wave is given by $E = 40 \sin(kZ - 6 \times 10^8 t)$, where magnitude of E_0 is in Vm^{-1} . The magnitude of wave vector k is

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగము యొక్క విద్యుత్ క్షేత్రవిలువ $E = 40 \sin(kZ - 6 \times 10^8 t)$, E_0 విలువ Vm^{-1} లలో ఉంది. తరంగ సదిశ (k) యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 8 rad m^{-1}

2. ✖ 4.5 rad m^{-1}

3. ✔ 2 rad m^{-1}

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

$$12 \text{ rad m}^{-1}$$



Physics - Question 115

Original paper page 106; original question and option regions

The ratio of de-Broglie wave lengths for the electron and proton moving with same velocity is given as (m_e : mass of electron, m_p : mass of proton)

ఒకే వేగముతో వెళ్తున్న ఎలక్ట్రాన్ మరియు ప్రోటాన్ ల యొక్క డి బ్రోగ్లీ (de-Broglie) తరంగ దైర్ఘ్యముల నిష్పత్తి విలువ (m_e : ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి, m_p : ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి)

Options :

1. ✓ $m_p : m_e$

2. ✗ $m_e : m_p$

3. ✗ $m_e^2 : m_p$

4. ✗ $m_p^2 : m_e^2$

Physics - Question 116

Original paper page 106; original question and option regions

The ratio of kinetic energy to the total energy of an electron in a Bohr orbit of hydrogen atom is

బోర్ కక్ష్యలోని హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క గతిజశక్తి మరియు మొత్తము శక్తుల నిష్పత్తి

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

ons :



$$1 : -1$$

$$1 : 3$$

$$-1 : 2$$

$$2 : -5$$

Physics - Question 117

Original paper page 107; original question and option regions

The rate of a radioactive disintegration at an instant is 10^8 s^{-1} . The half life of the radioactive sample is $3.3 \times 10^{12} \text{ s}$. The number of radioactive atoms present in the sample at that instant of time is

ఒక క్షణం , ఒక రేడియోధార్మిక పదార్థం యొక్క క్షయరేటు 10^8 s^{-1} . ఈ పదార్థం యొక్క అర్థ జీవిత కాలము $3.3 \times 10^{12} \text{ s}$. ఆ క్షణంలో రేడియోధార్మిక పదార్థంలో కలిగియున్న పరమాణువుల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 4.7×10^{10}

2. ✖ 3.6×10^{20}

3. ✔ 4.7×10^{20}

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions



$$4.7 \times 10^{25}$$

Physics - Question 118

Original paper page 108; original question and option regions

Two amplifiers are connected one after the other in series (cascaded). The first amplifier has a voltage gain of 10 and the second has a voltage gain of 20. If the input signal is 0.01 Volt, calculate the output AC signal

రెండు వర్తకాలను ఒకదాని వెనుక ఒకటి శ్రేణిలో కలిపారు (అంచెలుగా). మొదటి వర్తకం వోల్టేజి వృద్ధి 10 కాగా, రెండవ వర్తకం వోల్టేజి వృద్ధి 20. నివేశ సంకేతం 0.01 Volt అయితే నిర్గమ ac సంకేత వోల్టేజి

Options :

1. ✖ 0 V

2. ✖ 1 V

3. ✔ 2 V

4. ✖ 3 V

Physics - Question 119

Original paper page 109; original question and option regions



When a transistor in CE configuration, the resistance connected at collector circuit and base circuit are $10\ \Omega$ and $8\ \Omega$ respectively, if ac current gain $\beta_{ac} = 1.4$, then voltage amplification

ట్రాన్సిస్టర్ ఉమ్మడి ఉద్ధారి విన్యాసంలో ఉన్నప్పుడు, దాని సేకరిణి వలయంలో కలపబడిన నిరోధం మరియు ఆధార వలయంలో నిరోధాలు వరుసగా $10\ \Omega$ మరియు $8\ \Omega$; ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ac ప్రవాహ వృద్ధి $\beta_{ac} = 1.4$ అయితే వోల్టేజి వృద్ధి

Options :

1. ✗ 1.5
2. ✓ 1.75
3. ✗ 2.0
4. ✗ 2.25

ndia.com

Physics - Question 120

Original paper page 109; original question and option regions

A carrier wave of peak voltage 16 V is used to transmit a message signal. What should be the peak voltage of the modulating signal in order to have a modulation index of 75%

ఒక సందేశ సంకేతాన్ని ప్రసారం చేయడానికి 16 V శిఖర వోల్టేజి గల వాహక తరంగాన్ని ఉపయోగించారు. మాడ్యులేషన్ సూచి 75% ఉండటానికి మాడ్యులేటింగ్ సంకేతం శిఖర వోల్టేజి ఎంత

Options :

8 V

1. ✖

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions



10 V

12 V

14 V

Physics - Question 81

Original paper page 77; original question and option regions

Force is given by the expression $F = A \cos(Bx) + C \cos(Dt)$, where ' x ' is displacement and ' t ' is time. The dimensions of $\frac{D}{B}$ is same as that of

బలానికి సమీకరణం $F = A \cos(Bx) + C \cos(Dt)$ గా ఇవ్వబడినది, ఇక్కడ ' x ' అనునది స్థాన భ్రంశము మరియు ' t ' అనునది కాలం. అయితే $\frac{D}{B}$ మితులకు సమానమైన మితులు కలిగినది

Options :

Velocity

వేగం

1. ✓

Velocity gradient

వేగ ప్రవణత

2. ✗

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions



Angular velocity

కోణీయ వేగం

Angular momentum

కోణీయ ద్రవ్య వేగం

Physics - Question 82

Original paper page 78; original question and option regions

The displacement ' x ' of a particle moving in one direction is given by $t = \sqrt{x} + 3$, where ' x ' is in metre and ' t ' is in second. Its displacement when its velocity becomes zero is

ఒక దిశలో చలిస్తున్న ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశం ' x ', $t = \sqrt{x} + 3$ గా ఇవ్వబడినది. ఇక్కడ ' x ' మీటర్, మరియు ' t ' సెకనులలో. అయితే ఆ కణం వేగం సున్నా అయినప్పుడు దాని స్థానభ్రంశం

Options :

1. ✖ 3 m

2. ✖ 2 m

3. ✖ 1 m

Zero

4. ✔ సున్నా

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions



Physics - Question 83

Original paper page 79; original question and option regions

An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 km with a speed of 900 kmph. Then, the ratio of its centripetal acceleration to the acceleration due to gravity is

ఒక విమానం 1 km వ్యాసార్థం గల క్షితిజ సమాంతర వృత్తాకార మార్గంలో గంటకు 900 km వేగంతో ప్రయాణిస్తోంది. దాని అభికేంద్ర త్వరణానికి, గురుత్వ త్వరణానికి మధ్య నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 6.38

2. ✗ 3.19

3. ✗ 12.76

4. ✗ 5.38

erindia.com

Physics - Question 84

Original paper page 79; original question and option regions

A stone is projected at an angle of 30° to the horizontal. The ratio of kinetic energy at the point of projection to the potential energy at the highest point of flight will be

క్లితిజ సమాంతరంలో 30° కోణంలో ఒక రాయి గాలిలోకి ప్రక్షేపింపబడినది. ప్రక్షిప్త బిందువు వద్ద దాని గతిశక్తికి మరియు దాని మార్గంలో గరిష్ఠ ఎత్తు వద్ద స్థితి శక్తికి మధ్య నిష్పత్తి

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions



1:4



4:1



3:4



4:3

Physics - Question 85

Original paper page 80; original question and option regions

A body of mass 4 kg is moving with a velocity 6 ms^{-1} on a smooth surface. If it is brought to rest in 4 s, the force applied is

4 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు నునుపు తలం పై 6 ms^{-1} వేగం తో కదులుతుంది. దానిని 4 సె కాలంలో విరామ స్థితికి తేవడానికి కావలసిన బలం

Options :

1. ✖ 3 N

2. ✔ 6 N

3. ✖ 8 N

4. ✖ 4 N

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 85 (continued)

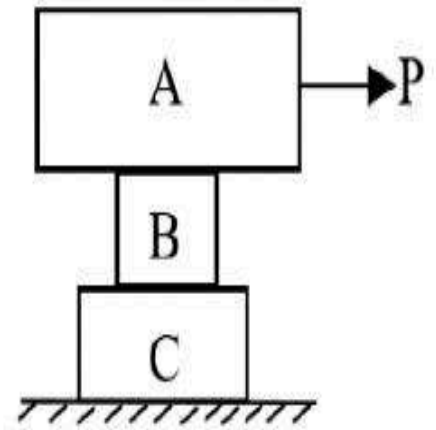
Original paper page 81; original question and option regions



Physics - Question 86

Original paper page 81; original question and option regions

Find the least horizontal force P to start motion of any part of the system of three blocks resting upon one another as shown in the figure. The weights of blocks are $A = 300\text{N}$, $B = 100\text{N}$ and $C = 200\text{N}$. The coefficient of friction between A & B is 0.3 , between B & C is 0.2 and between C & ground is 0.1



పటంలో చూపిన విధంగా ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడిన

మూడు దిమ్మెల వ్యవస్థలో ఏదేని భాగాన్ని కదల్చడానికి కావలసిన కనిష్ఠ క్షితిజ సమాంతర

బలం P ఎంత? A , B , C దిమ్మెల భారాలు వరుసగా 300N , 100N మరియు 200N . A , B ల మధ్య,

B , C ల మధ్య మరియు C , నేలల మధ్య ఘర్షణ గుణకాలు వరుసగా 0.3 , 0.2 మరియు 0.1

Options :

1. ✓ 60 N

2. ✗ 90 N

3. ✗ 80 N

4. ✗ 70 N

Physics - Question 87

Original paper page 82; original question and option regions



A truck of mass 1200 kg moves over an inclined plane raising 1 in 20, with a speed of 18 kmph.

The power of the engine is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

వాలు $\frac{1}{20}$ గల వాలుతలంపై 1200 kg ల ద్రవ్యరాశి గల ఒక ట్రక్కు 18 kmph వడిలో చలిస్తుంటే,

దాని ఇంజిన్ యొక్క సామర్థ్యం విలువ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 2 kW

2. ✔ 3 kW

3. ✖ 3.6 kW

4. ✖ 1 kW

ndia.com

Physics - Question 88

Original paper page 82; original question and option regions

A man of mass 70 kg jumps to a height of 0.8 m from the ground, then the momentum transferred by the ground to man is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

70 kg బరువు గల ఒక వ్యక్తి భూమిపై నుండి 0.8 m ఎత్తుకు ఎగిరితే, భూమి నుంచి ఆ వ్యక్తికి బదిలీ అయ్యే ద్రవ్యవేగం విలువ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 280 kg ms^{-1}

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

200 kg ms^{-1}

✖ 560 kg ms^{-1}

✖ 400 kg ms^{-1}



Physics - Question 89

Original paper page 83; original question and option regions

If the earth shrinks until its radius becomes $\frac{3}{4}$ of its original, now the duration of day would be

(mass unchanged)

భూమివ్యాసార్థం తన తొలి విలువలో $\frac{3}{4}$ వంతుకు కుచించుకుపోతే, ఇప్పుడు రోజు యొక్క నిడివి

(ద్రవ్యరాశి మార్పులేదు)

Options :

24 hours

24 గంటలు

1. ✖

16 hours

16 గంటలు

2. ✖

13.5 hours

13.5 గంటలు

3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

18.5 hours

18.5 గంటలు



Physics - Question 90

Original paper page 84; original question and option regions

A thin circular ring and a circular disc have same mass and same moment of inertia about their centres perpendicular to the plane. Then the ratio of their radii

ఒక సన్నని వృత్తాకారం కంకణం మరియు వృత్తాకార బిళ్ళ ఒకే ద్రవ్యరాశి, మరియు వాటి తలంనకు లంబంగా కేంద్రం పరంగా ఒకే జడత్వ భ్రామకాలను కలిగి ఉన్నవి. అయితే వాటి వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. ✗ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. ✗ $\frac{1}{2}$

4. ✗ $\frac{2}{3}$

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A**Time : 0**

A spring with spring constant K stores 5J energy, when stretched by 25 cm. It was fixed at one end in vertical position and the other end is attached by mass m . Its frequency is 5 oscillations/sec. Then the values of m and K are

K స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం గల ఒక స్ప్రింగ్ ను 25 cm సాగదీసినపుడు 5J శక్తిని నిల్వ చేసుకుంటుంది. దాని ఒక చివర బిగించి నిలువుగా వ్రేలాడదీసి, రెండవ చివర m ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మను కలిపారు. దాని డోలన పౌనఃపున్యం సెకనుకు 5 డోలనాలు అయితే m మరియు K విలువలు (సుమారుగా)

Options :

1. ✓ $m = 0.16 \text{ kg}, \quad K = 160 \text{ Nm}^{-1}$

2. ✗ $m = 16 \text{ kg}, \quad K = 160 \text{ Nm}^{-1}$

3. ✗ $m = 0.16 \text{ kg}, \quad K = 16 \text{ Nm}^{-1}$

4. ✗ $m = 16 \text{ kg}, \quad K = 16 \text{ Nm}^{-1}$

Physics - Question 92

Original paper page 86; original question and option regions



A pan with a set of weights attached with a light spring. When disturbed, the mass spring system oscillates with a time period 0.6s. When an additional weight is added, the time period became 0.7s. The extension due to additional weight is

ఒక తేలిక స్ప్రింగ్ సహాయంతో కొంత బరువులు గల పాన్ అమర్చబడింది. దీనిని కదిల్చినపుడు కంపనావర్తన కాలం 0.6s. ఒక అదనపు బరువును దీనికి కలిపినపుడు ఆవర్తన కాలం 0.7s అయితే, అదనపు భారం వలన ఏర్పడిన సాగుదల (సుమారు)

Options :

1. ✖ 2 cm

2. ✔ 3 cm

3. ✖ 4 cm

4. ✖ 1 cm

rindia.com

Physics - Question 93

Original paper page 86; original question and option regions

Two bodies of masses m_1 and m_2 are initially at rest at infinite distance apart. They are then allowed to move towards each other under mutual gravitational attraction. The relative velocity of approach at a separation distance 'r' between them is

రెండు వస్తువులు m_1 మరియు m_2 ద్రవ్యరాశులు గలిగి అనంత దూరంలో విరామస్థితిలో ఉన్నాయి. ఈ రెండు వస్తువులు అన్యోన్య గురుత్వాకర్షణ ద్వారా ఒక దాని కొకటి దగ్గరకు వస్తూ ఉంటే వీటి మధ్య సాపేక్ష వేగము ఇవి 'r' దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంటుంది

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

$$V = \sqrt{\frac{2G(m_1 - m_2)}{r}}$$

$$V = \sqrt{\frac{2G(m_1 + m_2)}{r}}$$

$$V = \sqrt{\frac{G(m_1 + m_2)}{r}}$$

$$V = \sqrt{\frac{2G(m_1 m_2)}{r}}$$

Physics - Question 94

Original paper page 87; original question and option regions

If the ratio of lengths, radii and Youngs moduli of steel and brass wires are 'a', 'b' and 'c' respectively, their respective loads are in the ratio 5: 3, then corresponding ratio of increase in their lengths would be

స్టీల్ మరియు ఇత్తడి తంతువుల యొక్క పొడవుల, వ్యాసార్థముల మరియు యంగ్ గుణకంల నిష్పత్తి విలువలు వరుసగా a, b మరియు c లు ఉన్నాయి. స్టీల్ మరియు ఇత్తడి పై పని చేసే బరువుల నిష్పత్తి 5:3 అయినచో వీటి పొడవులో వృద్ధిల నిష్పత్తి

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions



$$\frac{3a^2c}{b}$$

2. ✓

$$\frac{5a}{3b^2c}$$

3. ✗

$$\frac{3ac}{5b^2}$$

4. ✗

$$\frac{5c}{3ab^2}$$

com

Physics - Question 95

Original paper page 88; original question and option regions

A glass capillary tube with a radius $r = 0.02$ cm is immersed into water to a depth of $d = 2$ cm.

To blow an air bubble out of the lower end of the tube the pressure required is

(Given surface tension $T = 7 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$ and density of water $\rho = 10^3 \text{ kgm}^{-3}$; acceleration due to gravity $g = 10 \text{ ms}^{-2}$).

వ్యాసార్థము $r = 0.02$ cm లు కల్గిన గాజు కేశనాళిక నీటిలో $d = 2$ cm లోతుకు ముంచబడినది.

ఈ కేశనాళిక దిగువ భాగం నుంచి ఒక గాలి బుడగను ఊదుటకు కావలసిన పీడనము విలువ.

(తలతన్యత $T = 7 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$; నీటి సాంద్రత $\rho = 10^3 \text{ kgm}^{-3}$; గురుత్వ త్వరణం $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

$$480 \text{ Nm}^{-2}$$

1. ✖

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions



$$900 \text{ Nm}^{-2}$$

$$200 \text{ Nm}^{-2}$$

$$700 \text{ Nm}^{-2}$$

Physics - Question 96

Original paper page 89; original question and option regions

A vessel contains 8 g of air at 400 K. Some amount of air leaks out through the hole provided to it. After some time, pressure is halved and temperature is changed to 300 K. Find the mass of the air escaped

ఒక పాత్రలో 400 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద 8 g ల గాలి నింపబడియున్నది. ఈ పాత్రకు ఉన్న ఒక రంధ్రము ద్వారా కొంతగాలి బయటకు వచ్చుచున్నది. కొంత సమయం తర్వాత పీడనము సగానికి తగ్గింది మరియు ఉష్ణోగ్రత 300 K కు పడి పోయింది. రంధ్రం ద్వారా బయటకు వెలువడిన గాలి ద్రవ్యరాశి

Options :

1. ✖ 5.33 g

2. ✔ 2.67 g

3. ✖ 6 g

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

3.27 g



A piston divides a closed gas cylinder into two parts. Initially the piston is kept pressed such that one part has pressure P and volume $5V$ and the other part has pressure $8P$ and volume V . The piston is now left free. The new pressure if the process is isothermal

వాయువుతో నింపబడి మూసి యున్నట్టి స్తూపమును ఒక ముషలకము రెండు భాగాలుగా విడదీస్తుంది. మొదట ముషలకముపై ఒత్తిడి కలుగ చేయడం ద్వారా ఒక భాగంలో పీడనము P మరియు ఘనపరిమాణము $5V$, మరి యొక భాగంలో పీడనము $8P$ మరియు ఘనపరిమాణం V . ఇప్పుడు ముషలకమును స్వేచ్ఛగా వదిలినపుడు ఈ ప్రక్రియ సమోష్ణోగ్రత ప్రక్రియ అయితే కొత్త పీడనము

Options :

1. ✓ $P_o = \frac{13}{6} P$

2. ✗ $P_o = \frac{8}{13} P$

3. ✗ $P_o = \frac{13}{8} P$

4. ✗ $P_o = \frac{8}{6} P$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

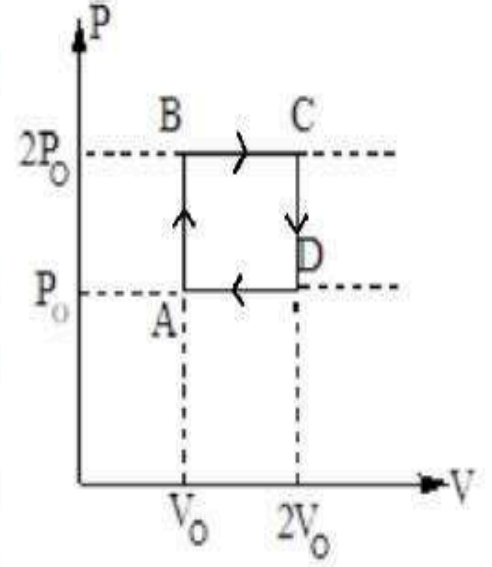


Physics - Question 98

Original paper page 91; original question and option regions

Helium gas goes through a cycle ABCDA (consisting of two isochoric and isobaric lines) as shown in figure. Assuming the gas to be an ideal gas. Efficiency of this cycle is nearly.

హీలియం వాయువు ABCDA చక్రం ప్రకారం (రెండు సమ ఘనపరిమాణ మరియు రెండు సమాపీడనరేఖలు కలవు) పటంలో చూపిన విధంగా కదులు చున్నది. ఈ వాయువును ఆదర్శ వాయువుగా ఉహించినచో, ఈ చక్రం యొక్క దక్షత విలువ సుమారుగా



Options :

1. ✖ 9.1%
2. ✖ 12.5%
3. ✖ 10.5%
4. ✔ 15.4%

Physics - Question 99

Original paper page 92; original question and option regions

A geyser uses natural gas as fuel. It heats water flowing at the rate of 3.0 litres per minute from 27°C to 77°C . The approximate rate of consumption of the fuel, if the heat of combustion of gas fuel is $4.0 \times 10^4 \text{ Jg}^{-1}$



సహజ వాయువు ఇంధనంగా పని చేసే ఒక గీజరు నిమిషానికి 3.0 లీటర్ల ప్రవాహరేటు కలిగిన నీటిని 27°C నుంచి 77°C వరకు వేడి చేస్తుంది. గీజరులో $4.0 \times 10^4 \text{ Jg}^{-1}$ దహనోష్ణం గల సహజ వాయువు ఇంధనంగా వాడితే ఇంధనం ఖర్చయ్యే రేటు సుమారుగా

Options :

1. ✖ 3.75 g min^{-1}

2. ✖ 0.9 g min^{-1}

3. ✖ 1.5 g min^{-1}

4. ✔ 16 g min^{-1}

careerindia.com

Physics - Question 100

Original paper page 92; original question and option regions

One kilogram of a diatomic gas is at a pressure of $2 \times 10^4 \text{ Nm}^{-2}$. The density of the gas is 4 kg m^{-3} . The internal energy of this gas:

ఒక కిలోగ్రామ్ ద్విపరమాణు వాయువు యొక్క పీడనము $2 \times 10^4 \text{ Nm}^{-2}$. సాంద్రత 4 kg m^{-3} అయిన దాని అంతర్గతశక్తి విలువ

Options :

1. ✓ $1.25 \times 10^4 \text{ J}$

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions



$$2.4 \times 10^4 \text{ J}$$

$$2.8 \times 10^4 \text{ J}$$

$$1.25 \times 10^6 \text{ J}$$

Physics - Question 101

Original paper page 93; original question and option regions

A train moves towards a stationary observer with speed 72 ms^{-1} . The train blows horn and its frequency heard by observer is f_1 . If the train speed is reduced to 36 ms^{-1} . The frequency heard by observer is f_2 . Then $\frac{f_1}{f_2}$ is ($v = 340 \text{ ms}^{-1}$)

72 ms^{-1} వేగంతో ఒక ట్రైన్ నిశ్చలముగానున్న పరిశీలకుని వైపు కదులుతున్నది. ట్రైన్ కూతవేయగా, పరిశీలకునికి వినపడిన పౌనఃపున్యము f_1 . ట్రైన్ వేగము 36 ms^{-1} కి తగ్గించగా, పరిశీలకుడు విన్న పౌనఃపున్యము f_2 . అయితే $\frac{f_1}{f_2}$ ($v = 340 \text{ ms}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1.53

2. ✖ 1.43

3. ✔ 1.13

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

1.23



The following statement is true in case of total internal reflection?

సంపూర్ణాంతర పరావర్తనమునకు సంబంధించి, సరిఅయిన వాక్యం

Options :

Light must travel from rarer medium to denser medium & angle of incidence should be greater than critical angle

కాంతి విరళతర యానకం నుండి సాంద్ర యానకానికి ప్రసరించాలి మరియు పతనకోణము సందిగ్ధ కోణము కంటే ఎక్కువ ఉండాలి

1. ✖

Light must travel from denser medium to rarer medium & angle of incidence should be less than critical angle

కాంతి సాంద్రతర యానకం నుండి విరళ యానకం కు ప్రసరించాలి మరియు పతనకోణము సందిగ్ధ కోణము కంటే తక్కువ ఉండాలి

2. ✖

Light must travel from denser medium to rarer medium & angle of incidence should be $> 90^\circ$

కాంతి విరళ యానకం నుంచి సాంద్రతర యానకంకు ప్రసరించాలి మరియు పతనకోణము $> 90^\circ$ ఉండాలి

3. ✖

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions



Light must travel from denser medium to rarer medium & angle of incidence should be greater than critical angle

కాంతి సాంద్రతర యానకం నుంచి విరళ యానకం ప్రసరిస్తూ, పతనకోణము సందిగ్ధ కోణము కంటే ఎక్కువ ఉండాలి

Physics - Question 103

Original paper page 95; original question and option regions

Young double slit arrangement is placed in a liquid medium of 1.2 refractive index. Distance between the slits and screen is 2.4 m. Slit separation is 1 mm. The wavelength of incident light is 5893 Å. Then the fringe width is

యంగ్ జంట చీలికల ప్రయోగము 1.2 వక్రీభవన గుణకం గల ఒక ద్రవ మాధ్యమంలో ఏర్పాటు చేయబడినది. చీలికలకు తెరకు మధ్య దూరం 2.4 m. రెండు చీలికల మధ్య దూరం 1 mm. 5893 Å తరంగ దైర్ఘ్యం గల కాంతిని ఈ ప్రయోగంలో ఉపయోగించగా పట్టీ వెడల్పు

Options :

1. ✓ 1.17 mm

2. ✗ 2.27 mm

3. ✗ 1.27 mm

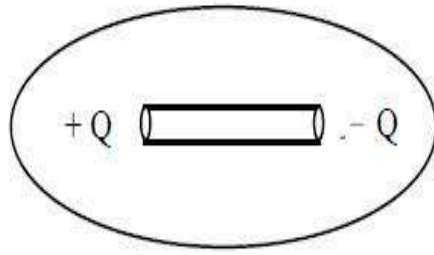
4. ✗ 1.5 mm

Question Number : 104 Question Id : 4509386184 Display Question Number :  **Yes Is Our**

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

As shown in the figure, a surface encloses an electric dipole with charge $\pm 6 \times 10^{-6} \text{ C}$. The total electric flux through the closed surface is

పటములో చూపిన విధముగా: $\pm 6 \times 10^{-6} \text{ C}$ ఆవేశాలు కల విద్యుత్ ద్విధ్రువం చుట్టూ ఒక తలం ఆవృతం అయినది. అయిన ఈ తలం ద్వారా మొత్తం విద్యుత్ అభివాహము విలువ



Options :

1. ✖ $+12 \times 10^{-6} \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$

2. ✖ $-12 \times 10^{-6} \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$

3. ✔ Zero
సున్నా

4. ✖ $+6 \times 10^{-6} \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$

Physics - Question 105

Original paper page 97; original question and option regions



A 200 volt battery is connected across the series combination of two capacitors $4\ \mu\text{F}$ and $6\ \mu\text{F}$. The amount of energy stored in this series combination is

$4\ \mu\text{F}$ మరియు $6\ \mu\text{F}$ విలువలు కలిగిన రెండు కెపాసిటర్ లు శ్రేణిలో కలుపబడి, 200 V బ్యాటరీకి కలుపబడినది. అయిన ఈ శ్రేణి సంయోగంలో నిలువచేయబడిన శక్తి విలువ

Options :

1. ✖ $38 \times 10^{-2}\ \text{J}$

2. ✖ $48 \times 10^{-2}\ \text{J}$

3. ✖ $3.8 \times 10^{-2}\ \text{J}$

4. ✔ $4.8 \times 10^{-2}\ \text{J}$

dia.com

Physics - Question 106

Original paper page 97; original question and option regions

Two separated conducting spheres s_1 and s_2 of radii $\frac{3}{4}R$ and $\frac{R}{4}$ having $15 \mu\text{C}$ and $-3 \mu\text{C}$ charges respectively are at a large distance. They are now connected by a conducting wire. After a long time, the charges on s_1 and s_2 respectively are

$\frac{3}{4}R$ మరియు $\frac{R}{4}$ వ్యాసార్థాలు కలిగి చాలా దూరముగా ఉన్న s_1 మరియు s_2 రెండు వాహక గోళాలు $15 \mu\text{C}$ మరియు $-3 \mu\text{C}$ ఆవేశాలు కలిగి యున్నవి. ఈ రెండింటిని ఒక తీగ ద్వారా కలిపిన, చాలా కాలం తరువాత, వాటి ఆవేశాలు వరుసగా

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

$2\ \mu\text{C}$, $10\ \mu\text{C}$

$4\ \mu\text{C}$, $8\ \mu\text{C}$

$6\ \mu\text{C}$, $6\ \mu\text{C}$

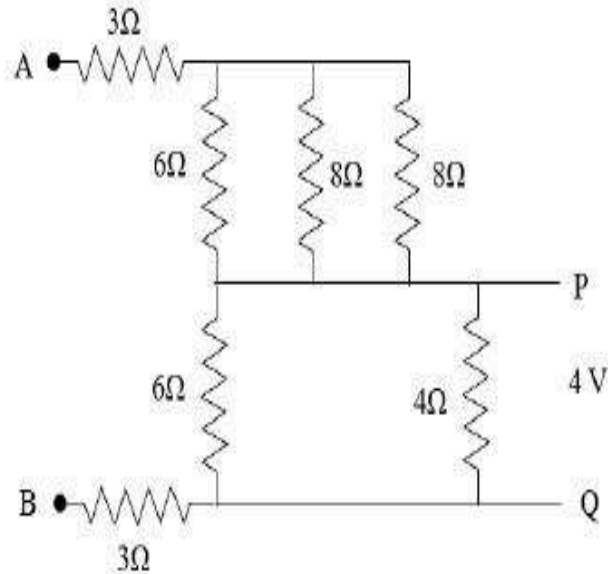
$9\ \mu\text{C}$, $3\ \mu\text{C}$

Physics - Question 107

Original paper page 98; original question and option regions

If the potential difference across P, Q is 4V, the potential difference across A and B in the given figure is

పటంలో P, Q ల మధ్య పోటన్షియల్ భేదం 4 V అయితే A, B ల మధ్య పోటన్షియల్ భేదం



Options :

1. ✖ 8 V

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

18 V



12 V



16 V

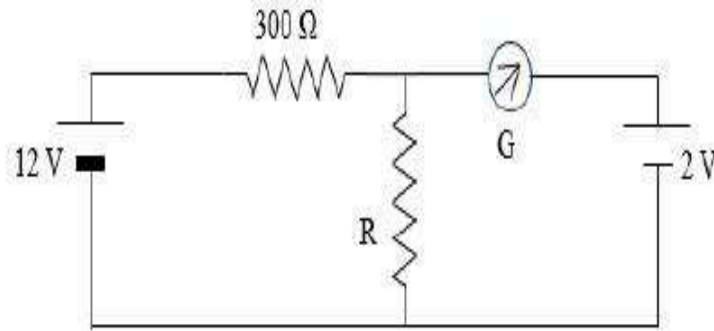


Physics - Question 108

Original paper page 99; original question and option regions

In the given circuit, batteries are ideal and Galvanometer shows zero deflection, then the value of 'R' is

ఇవ్వబడిన వలయంలో బ్యాటరీలు ఆదర్శమైనవి మరియు గాల్వనా మీటర్ శూన్య అపవర్తనం సూచిస్తే 'R' విలువ



Options :

1. ✓ 60 Ω

2. ✗ 120 Ω

3. ✗ 100 Ω

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

75 Ω



A very long straight conductor is carrying a steady current of 2.2 A. The conductor is placed on a horizontal table such that the current in the conductor is from south to north. If the horizontal component of the earth's magnetic field at the place is 3.2×10^{-5} T, the force per unit length on the conductor is

ఒక అతిపొడవైన తీన్నని వాహకం 2.2 A నిలకడ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని తీసుకొని పోతున్నది. విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి ఉండే విధంగా, వాహకాన్ని ఒక క్షితిజ సమాంతర బల్లపై ఉంచారు. ఆ ప్రదేశం వద్ద భూఅయస్కాంత క్షితిజ సమాంతర అంశం 3.2×10^{-5} T, అయిన ఏకాంక పొడవుకు వాహకంపై పనిచేసే బలం

Options :

1. ✖ 7.04×10^{-5} T

2. ✔ Zero
సున్నా

3. ✖ 3.52×10^{-5} T

4. ✖ 14.08×10^{-5} T

Question Number : 110 Question Id : 4509386190 Display Question Number :  **Yes Is Our**

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

A wire of length 100 cm is bent in the form of a circular coil of 5 turns and another wire of length 60 cm is bent in the form another circular coil of 4 turns. If same current flows through the two coils, then the ratio of the magnetic fields induced at the centres of the two coils is

100 cm పొడవు గల ఒక తీగ 5 చుట్లు గల వృత్తాకార చుట్టగాను మరియు 60 cm పొడవు గల మరొక తీగ 4 చుట్లు గల వృత్తాకార చుట్టగాను వంచబడినాయి. రెండు తీగ చుట్టలలో సమానమైన విద్యుత్ ప్రవహించుచున్న, రెండు తీగ చుట్ల కేంద్రాల వద్ద ప్రేరితమైన అయస్కాంత క్షేత్రాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 20 : 21

2. ✖ 5 : 6

3. ✔ 15 : 16

4. ✖ 3 : 4

careerindia.com

Physics - Question 111

Original paper page 101; original question and option regions

The angle of dip at a place where the vertical and horizontal components of earth's magnetic field become equal is

భూఅయస్కాంత క్షేత్ర క్షితిజ లంబ మరియు క్షితిజ సమాంతర అంశాలు సమానమయ్యే ఒక ప్రదేశం వద్ద అవపాతకోణం

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

ons :



30°

45°

60°

90°

Physics - Question 112

Original paper page 102; original question and option regions

A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 80 mH. If the current in one coil changes from 10 A to 25 A in a time of 1.5 s, the change of flux linked with the other coil

పక్కపక్కన ఉన్న ఒక జత తీగ చుట్ట అన్యోన్య ప్రేరత్వం 80 mH. ఒక చుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహం 10 A నుండి 25 A కు 1.5 s కాలంలో మారినట్లయితే, రెండవ తీగ చుట్ట అభివాహ బంధనంలో వచ్చే మార్పు

Options :

1. ✖ 0.6 Wb

2. ✖ 1.8 Wb

3. ✔ 1.2 Wb

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

0.8 Wb



Physics - Question 113

Original paper page 103; original question and option regions

A resistor of resistance R , an inductor of inductive reactance $2R$ and a capacitor of capacitive reactance $3R$ are connected in series to an ac source. The power factor of the series LCR circuit is

నిరోధం R గల ఒక నిరోధకం, ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధం $2R$ గల ఒక ప్రేరకం మరియు క్షమత్వ ప్రతిరోధం $3R$ గల ఒక కాపాసిటర్ శ్రేణిలో ఒక ac జనకానికి కలపబడినాయి. LCR శ్రేణి వలయం యొక్క సామర్థ్య కారకం

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✖ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. ✔ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

4. ✖ $\frac{1}{2}$

Physics - Question 114

Original paper page 104; original question and option regions

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A 
Time : 0

The refractive index of medium is 1.8 and its relative permeability is 2.16. The relative permittivity of the medium is (nearly)

ఒక యానకపు వక్రీభవన్ గుణకం 1.8 మరియు దాని సాపేక్ష పెర్మియబిలిటీ 2.16. యానకం యొక్క సాపేక్ష పెర్మిటివిటీ (సుమారుగా)

Options :

1. ✓ 1.5

2. ✗ 1.6

3. ✗ 1.4

4. ✗ 1.7

india.com

Physics - Question 115

Original paper page 104; original question and option regions

The work function of a photosensitive metal surface is 6.4×10^{-19} J. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons when electromagnetic radiation of wavelength $1240 \text{ \AA}$ incidents on the metal surface is nearly

ఒక ఫోటో సూక్ష్మగ్రాహ్యక లోహపు తలం పని ప్రమేయం 6.4×10^{-19} J. లోహపు తలంపై $1240 \text{ \AA}$ తరంగ దైర్ఘ్యం కల ఒక విద్యుదయస్కాంత వికిరణం పతనమైనప్పుడు ఉద్ఘాతమైన ఫోటో ఎలెక్ట్రానుల గరిష్ఠ గతిశక్తి సుమారుగా

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions



5 eV



6 eV



3 eV



4 eV

Physics - Question 116

Original paper page 105; original question and option regions

If the angular momentum of an electron in the second orbit of hydrogen atom is J , then the angular momentum of an electron in the third excited state of hydrogen atom is

హైడ్రోజన్ పరమాణువు లోని రెండవ కక్ష్యలోని ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోణీయ ద్రవ్యవేగం J అయితే హైడ్రోజన్ పరమాణువు మూడవ ఉత్తేజ స్థాయిలోని ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోణీయ ద్రవ్యవేగం

Options :

1. ✓ 2 J

2. ✗ 3 J

3. ✗ 4 J

4. ✗ 6 J

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions



Physics - Question 117

Original paper page 106; original question and option regions

The energy released in the fission of one ${}_{92}\text{U}^{235}$ nucleus is 200 Mev. The energy released in the fission of 235 g mass of ${}_{92}\text{U}^{235}$ is nearly

${}_{92}\text{U}^{235}$ యొక్క ఒక కేంద్రకం విచ్ఛిత్తి జరిగినప్పుడు విడుదల అయిన శక్తి 200 Mev. ద్రవ్యరాశి 235 g గల ${}_{92}\text{U}^{235}$ విచ్ఛిత్తి వలన విడుదల అయ్యే శక్తి సుమారుగా

Options :

1. ✖ $15.84 \times 10^{12} \text{ J}$
2. ✔ $19.27 \times 10^{12} \text{ J}$
3. ✖ $13.59 \times 10^{12} \text{ J}$
4. ✖ $17.73 \times 10^{12} \text{ J}$

Physics - Question 118

Original paper page 106; original question and option regions

The voltage gain of a common emitter amplifier is 60. If the output and input resistances are $4\text{ k}\Omega$ and $2\text{ k}\Omega$ respectively, the power gain of the amplifier is

ఒక ఉమ్మడి ఉద్గార వర్ధకం వోల్టేజీ వృద్ధి 60. నిర్గమ మరియు నివేశ నిరోధాలు వరుసగా $4\text{ k}\Omega$ మరియు $2\text{ k}\Omega$ అయిన, వర్ధకం యొక్క సామర్థ్య వృద్ధి

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

ons :



60

2

30

1800

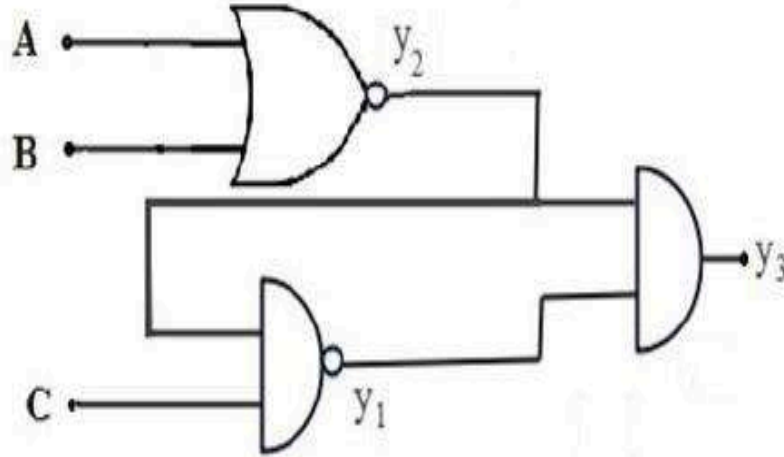
Physics - Question 119

Original paper page 107; original question and option regions

Three logic gates are connected as shown in the figure. If the inputs are $A = 1, B = 0$ and $C = 0$

Then the values of y_1, y_2 and y_3 respectively are

మూడు తర్క ద్వారాలు పటంలో చూపిన విధంగా కలపబడినాయి. నివేశాలు $A = 1, B = 0$ మరియు $C = 0$ అయిన y_1, y_2 మరియు y_3 విలువలు వరుసగా



Options :

1. ✓ 1, 0, 0

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

1, 1, 0

1, 1, 1

0, 0, 1



Physics - Question 120

Original paper page 108; original question and option regions

For an amplitude modulated wave, the maximum and minimum amplitudes are respectively 16 V and 4 V. The modulation index is

డోలన పరిమితి మాడ్యులేషన్ చెందిన తరంగం గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ కంపన పరిమితులు వరుసగా 16 V మరియు 4 V. అయిన మాడ్యులేషన్ సూచి

Options :

1. ✖ 0.3

2. ✖ 0.25

3. ✔ 0.6

4. ✖ 0.5

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

